Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Córdoba
Departamento de Ingeniería Electrónica — Cátedra de Electrónica Aplicada II

Guía Visual Literal de Montaje en Protoboard

Diagramas Gráficos y Tablas de Coordenadas Orificio por Orificio

Trabajo Práctico de Laboratorio N.º 2 — 3 × TL084 (DIP-14), Valores 100 % Normalizados

---

1. Introducción y Mapeo del Sistema

Esta guía técnica proporciona el **esquema gráfico visual literal de conexionado en protoboard** para armar desde cero el circuito completo del TP N.º 2. Incluye para cada etapa:

1. El diagrama gráfico a escala de la protoboard indicando los orificios exactos donde se inserta cada pata de cada componente.
2. La tabla de coordenadas físicas (fila 1 a 30, columnas A a J, rieles de alimentación) para verificar cada cable y componente individualmente.

El sistema toma como entrada una onda cuadrada de $f = 4300\,\text{Hz}$ (0 a $+2.5$ V) provista por el generador de funciones y genera sucesivamente:

- **Señal 1**: Onda cuadrada adaptada a una impedancia de entrada normalizada de $15\,\text{k}\Omega$.
- **Señal 2**: Onda triangular de $-1{,}5\,\text{V}$ **a** $4{,}0\,\text{V}$ ($V_{pp} = 5{,}5\,\text{V}$, continua $+1.25$ V).
- **Señal 3**: Onda cuadrada de $0{,}0\,\text{V}$ **a** $3{,}0\,\text{V}$ ($V_{pp} = 3{,}0\,\text{V}$, continua $+1.5$ V).
- **Señal 4**: Tren de pulsos rectificados positivos de $0{,}0\,\text{V}$ **a** $1{,}0\,\text{V}$, generados en cada flanco de Señal 3.

2. Pinout Oficial del Integrado Cuádruple TL084 (DIP-14)

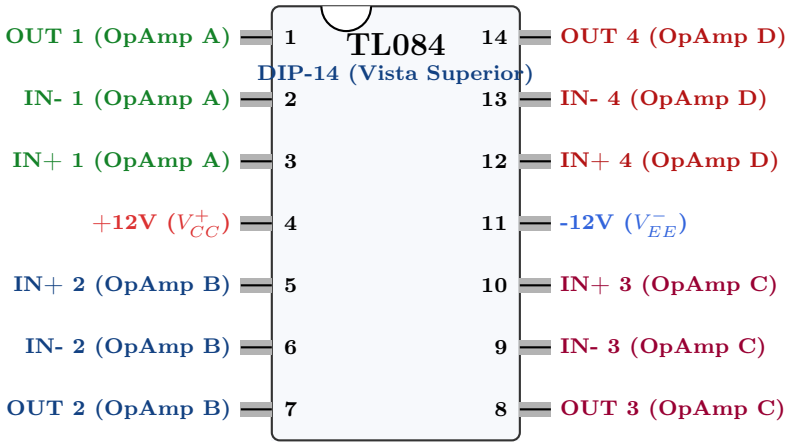


Figura 1: Distribución física de pines del TL084 (DIP-14).

¡ADVERTENCIA CRÍTICA DE ALIMENTACIÓN RESPECTO AL TL082!

En el integrado doble TL082 (DIP-8), $+V_{CC}$ es el Pin 8 y $-V_{EE}$ es el Pin 4.
En el **TL084 (DIP-14)**, la alimentación es: **Pin 4** $\rightarrow +12$ **V** y **Pin 11** $\rightarrow -12$ **V**.
Invertir esta conexión o aplicar -12 **V en el pin 4 destruirá de inmediato el integrado.**

3. Estrategia de Montaje y Vista Panorámica General

El circuito se divide de forma limpia y modular en **3 protoboards estándar**:

- **Protoboard 1** (U_1): Entrada $Z_i = 15\,\text{k}\Omega$ (Señal 1), acondicionamiento de Offset, Integrador Miller y Centrador de **Señal 2** ($-1{,}5\,\text{V}$ a $4{,}0\,\text{V}$).
- **Protoboard 2** (U_2): Derivador Miller compensado, conformador de continua de **Señal 3** ($0\,\text{V}$ a $3{,}0\,\text{V}$), inversor conformador y rectificador Rama A.
- **Protoboard 3** (U_3): Rectificador Rama B, sumador y amplificador de pulsos de **Señal 4** ($0\,\text{V}$ a $1{,}0\,\text{V}$) y terminación segura de operacionales libres.

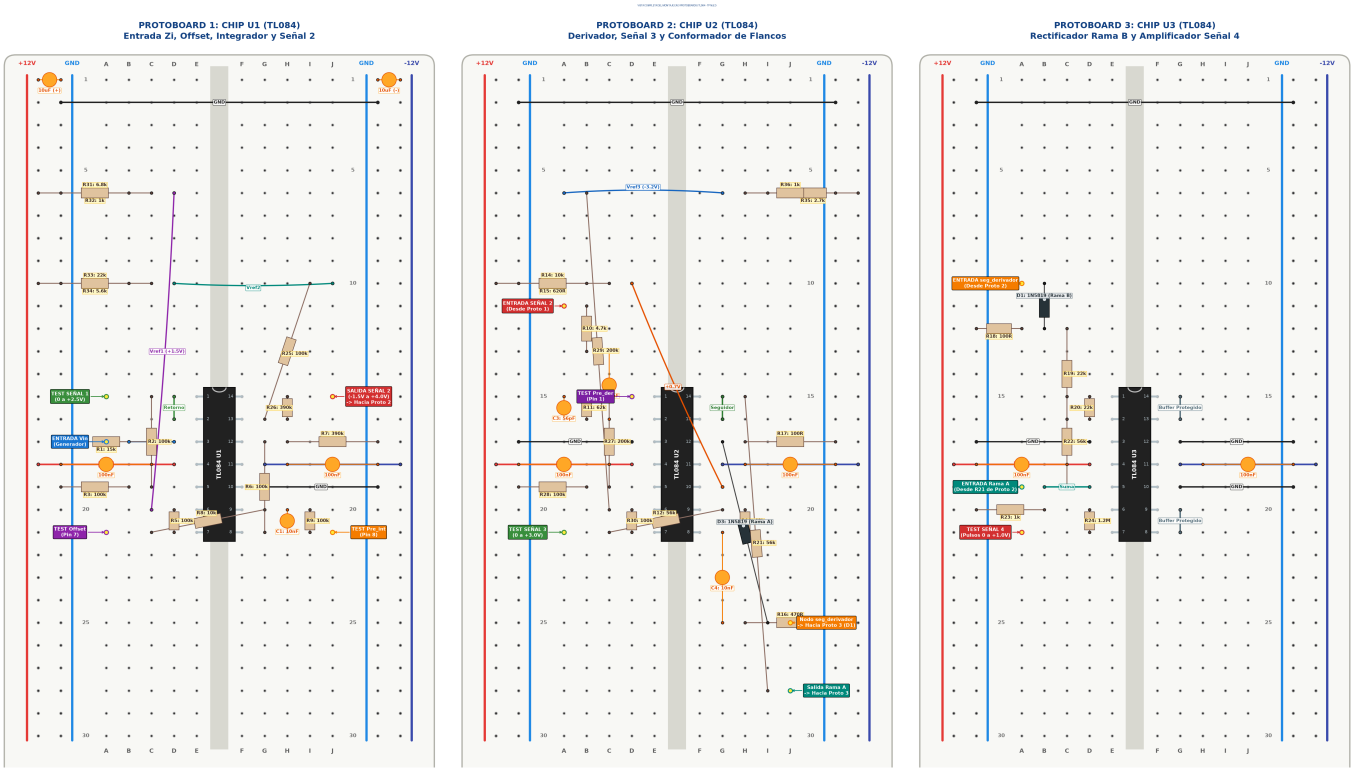


Figura 2: Vista panorámica del montaje en 3 protoboards con sus respectivos circuitos integrados TL084.

3.1. Reglas de Conexión de Rieles de Alimentación y Desacoplo

- **Rieles Izquierdos**: Exterior = $+12$ **V** (rojo), Interior = **GND** (azul).
- **Rieles Derechos**: Interior = **GND** (azul), Exterior = -12 **V** (azul oscuro/violeta).
- **Puentes de Masa**: Unir con jumper negro los rieles de masa izquierdo y derecho en la fila 2 de cada protoboard.
- **Desacoplo de Alta Frecuencia**: Capacitor cerámico de $100\,\text{nF}$ (104) directo entre Pin 4 ($+12$ V) y GND, y entre Pin 11 (-12 V) y GND en cada uno de los 3 chips.
- **Filtrado Bulk**: Dos electrolíticos de $10\,\mu\text{F}/25\,\text{V}$ en la fila 1 de la entrada general.

4. Protoboard 1: Esquema Gráfico Literal (Chip U_1)

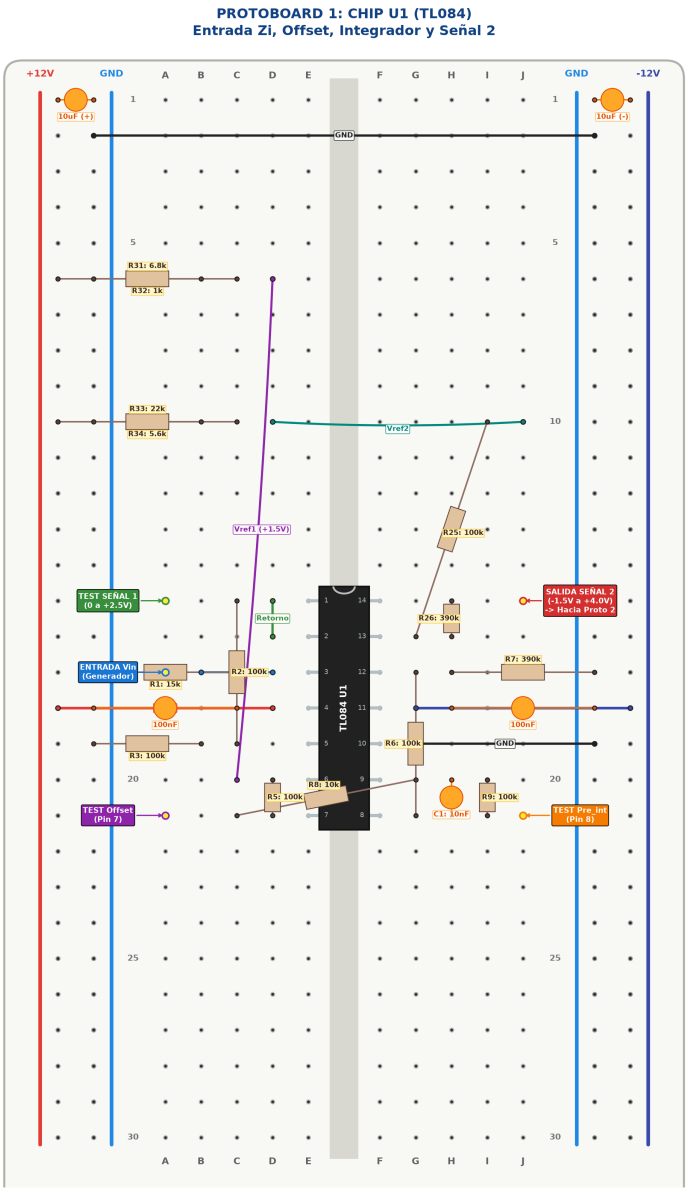


Figura 3: Diagrama gráfico de conexionado literal en Protoboard 1 (U_1).

4.1. Tabla de Coordenadas Físicas de Protoboard 1 (Chip U_1)

Elemento	Desde (Orificio)	Hasta (Orificio)	Función / Detalle en el Circuito
CI U_1 (TL084)	`E15` a `E21` (Pines 1–7)	`F21` a `F15` (Pines 8–14)	Cuádruple JFET DIP-14 sobre canal central (muesca arriba)
Jumper +12V	Riel +12V (izq, fila 18)	`D18` (Pin 4)	Alimentación positiva de U_1
Cap. Desacoplo	`C18` (Pin 4)	Riel GND (izq, fila 18)	Cerámico 100 nF (104) pegado a Pin 4
Jumper −12V	Riel −12V (der, fila 18)	`G18` (Pin 11)	Alimentación negativa de U_1
Cap. Desacoplo	`H18` (Pin 11)	Riel GND (der, fila 18)	Cerámico 100 nF (104) pegado a Pin 11
Puente de Masa	Riel GND izq. (fila 2)	Riel GND der. (fila 2)	Jumper negro grueso de equipotencialidad
Cap. Bulk +12V	Riel +12V (fila 1)	Riel GND izq. (fila 1)	Electrolítico 10 µF/25 V (positivo a +12V)
Cap. Bulk −12V	Riel GND der. (fila 1)	Riel −12V (fila 1)	Electrolítico 10 µF/25 V (positivo a GND, negativo a −12V)
Generador V_{in}	Conector externo (BNC)	`A17`	Señal cuadrada 4300 Hz (0 V a +2.5 V)
Jumper V_{in}	`B17`	`D17` (Pin 3)	Conexión directa a entrada no inversora U_{1A}
Resistencia R_1	`C17` (Pin 3)	Riel GND izq. (fila 17)	15 kΩ (Fija la impedancia de entrada $Z_i = 15\,k\Omega$)
Jumper Retorno	`D15` (Pin 1)	`D16` (Pin 2)	Retorno unitario seguidor (salida Pin 1 a inversora Pin 2)
TEST SEÑAL 1	`A15`	Punta de Osciloscopio	**Punto de Test S1**: Cuadrada 0 V a +2.5 V simétrica
Resistencia R_2	`C15` (Pin 1)	`C19` (Pin 5)	100 kΩ (Lleva Señal 1 a la entrada no inversora de U_{1B})
Resistencia R_3	`B19` (Pin 5)	Riel GND izq. (fila 19)	100 kΩ (Referencia a masa del sumador de offset)
Resistencia R_{31}	Riel +12V (fila 6)	`C6`	6,8 kΩ (Divisor superior de referencia V_{ref1})
Resistencia R_{32}	`B6`	Riel GND izq. (fila 6)	1 kΩ (Divisor inferior de $V_{ref1} \implies +1.54$ V en fila 6)
Jumper V_{ref1}	`D6`	`C20` (Pin 6)	Lleva V_{ref1} a la entrada inversora de U_{1B} mediante R_4
Resistencia R_5	`D20` (Pin 6)	`D21` (Pin 7)	100 kΩ (Resistencia de realimentación del sumador U_{1B})
TEST Offset	`A21`	Punta de Osciloscopio	Cuadrada con nivel medio desplazado hacia continua negativa
Jumper Pin 10	`G19` (Pin 10)	Riel GND der. (fila 19)	Entrada no inversora de U_{1C} a masa (0 V)
Resistencia R_8	`C21` (Pin 7)	`G20` (Pin 9)	10 kΩ (Resistencia de entrada del integrador Miller)
Capacitor C_1	`H20` (Pin 9)	`H21` (Pin 8)	10 nF poliéster/cerámico (Capacitor de integración Miller)
Resistencia R_9	`I20` (Pin 9)	`I21` (Pin 8)	100 kΩ (Resistencia de amortiguación en paralelo con C_1)
TEST Pre_int	`J21`	Punta de Osciloscopio	Triangular montada sobre nivel de continua positivo
Resistencia R_6	`G21` (Pin 8)	`G17` (Pin 12)	100 kΩ (Conecta salida de integrador a entrada no inv. U_{1D})
Resistencia R_7	`H17` (Pin 12)	Riel GND der. (fila 17)	390 kΩ (Atenuador / divisor no inversor del centrador)
Resistencia R_{33}	Riel +12V (fila 10)	`C10`	22 kΩ (o Preset 50 kΩ W503 para calibración fina de continua)
Resistencia R_{34}	`B10`	Riel GND izq. (fila 10)	5,6 kΩ (Divisor inferior de referencia V_{ref2})
Jumper V_{ref2}	`D10`	`J10`	Cable cruzado que lleva V_{ref2} a la derecha de la placa
Resistencia R_{25}	`I10`	`G16` (Pin 13)	100 kΩ (Entrada inversora del amplificador centrador U_{1D})
Resistencia R_{26}	`H16` (Pin 13)	`H15` (Pin 14)	390 kΩ (Resistencia de realimentación del centrador U_{1D})
SALIDA SEÑAL 2	`J15` (Pin 14)	**Cable a Protoboard 2**	**Punto de Test S2**: Triangular −1,5 V a 4,0 V ($V_{pp} = 5{,}5$ V)

Tabla 1: Tabla de conexionado detallado de Protoboard 1 (U_1).

5. Protoboard 2: Esquema Gráfico Literal (Chip U_2)

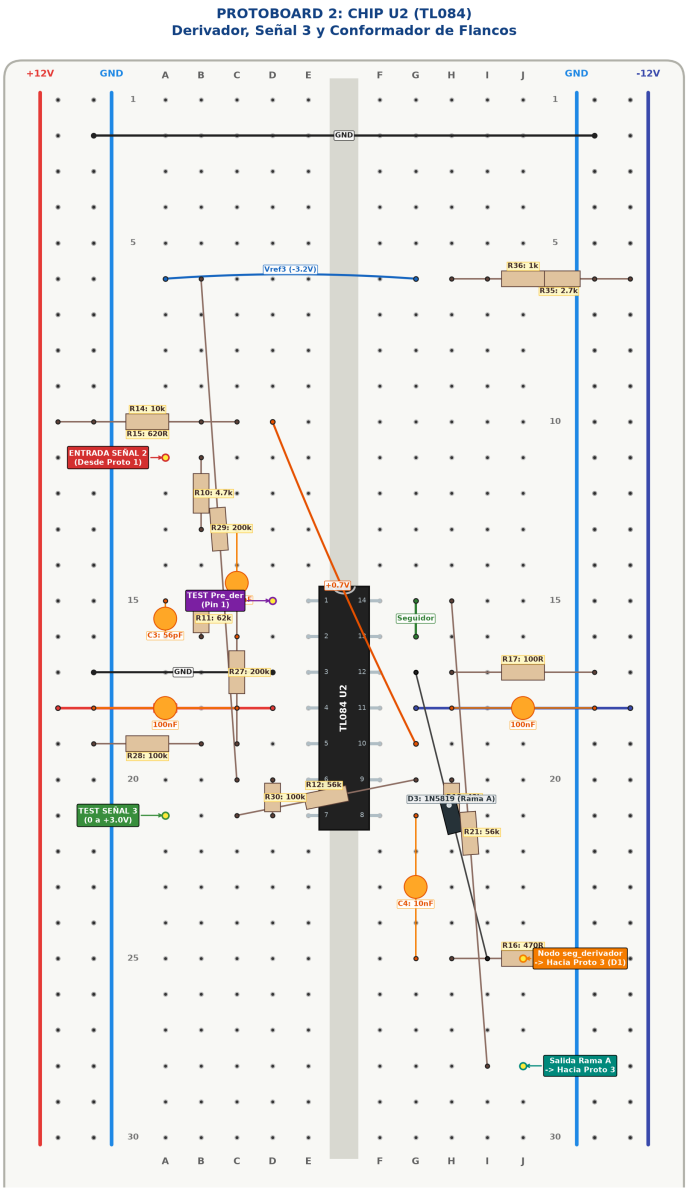


Figura 4: Diagrama gráfico de conexionado literal en Protoboard 2 (U_2).

5.1. Tabla de Coordenadas Físicas de Protoboard 2 (Chip U_2)

Elemento	Desde (Orificio)	Hasta (Orificio)	Función / Detalle en el Circuito
CI U_2 (TL084)	E15 a E21 (Pines 1–7)	F21 a F15 (Pines 8–14)	Cuádruple JFET DIP-14 sobre canal central (muesca arriba)
Jumper +12V	Riel +12V (izq, fila 18)	D18 (Pin 4)	Alimentación positiva de U_2
Cap. Desacoplo	C18 (Pin 4)	Riel GND (izq, fila 18)	Cerámico 100 nF (104) pegado a Pin 4
Jumper −12V	Riel −12V (der, fila 18)	G18 (Pin 11)	Alimentación negativa de U_2
Cap. Desacoplo	H18 (Pin 11)	Riel GND (der, fila 18)	Cerámico 100 nF (104) pegado a Pin 11
Puente de Masa	Riel GND izq. (fila 2)	Riel GND der. (fila 2)	Jumper negro grueso de equipotencialidad
Entrada Señal 2	Desde Proto 1 (J15)	A11	Llega la onda triangular de −1,5 V a 4,0 V
Resistencia R_{10}	B11	B13	4,7 kΩ (Resistencia serie de limitación para el derivador)
Capacitor C_2	C13	C16 (Pin 2)	1 nF cerámico/poliéster (Capacitor serie derivador Miller)
Jumper Pin 3	D17 (Pin 3)	Riel GND izq. (fila 17)	Entrada no inversora de U_{2A} a masa (0 V)
Resistencia R_{11}	B15 (Pin 1)	B16 (Pin 2)	62 kΩ (Resistencia de realimentación del derivador Miller)
Capacitor C_3	A15 (Pin 1)	A16 (Pin 2)	56 pF cerámico (Compensación de estabilidad contra sobrepicos)
TEST Pre_der	D15	Punta de Osciloscopio	Cuadrada simétrica ±3 V libre de oscilaciones
Resistencia R_{27}	C15 (Pin 1)	C19 (Pin 5)	200 kΩ (Conecta salida de derivador a entrada no inv. U_{2B})
Resistencia R_{28}	B19 (Pin 5)	Riel GND izq. (fila 19)	100 kΩ (Referencia a masa del conformador de Señal 3)
Resistencia R_{35}	Riel −12V (der, fila 6)	I6	2,7 kΩ (Divisor superior de referencia negativa V_{ref3})
Resistencia R_{36}	H6	Riel GND der. (fila 6)	1 kΩ (Divisor inferior de $V_{ref3} \implies -3.24$ V en fila 6)
Jumper V_{ref3}	G6	A6	Lleva V_{ref3} desde el lado derecho hacia la columna izquierda
Resistencia R_{29}	B6	C20 (Pin 6)	200 kΩ (Entrada inversora del conformador U_{2B})
Resistencia R_{30}	D20 (Pin 6)	D21 (Pin 7)	100 kΩ (Realimentación conformador de nivel de continua)
SALIDA SEÑAL 3	A21 (Pin 7)	**Punto de Test S3**	**Señal 3**: Cuadrada unipolar de 0,0 V a 3,0 V ($V_{pp} = 3{,}0$ V)
Resistencia R_{14}	Riel +12V (fila 10)	C10	10 kΩ (Divisor superior de umbral +0.7 V)
Resistencia R_{15}	B10	Riel GND izq. (fila 10)	620 Ω (Divisor inferior de umbral +0.7 V)
Jumper Umbral	D10	G19 (Pin 10)	Conecta el umbral de +0.7 V a la entrada no inv. de U_{2C}
Resistencia R_{12}	C21 (Pin 7)	G20 (Pin 9)	56 kΩ (Entrada inversora del inversor conformador U_{2C})
Resistencia R_{13}	H20 (Pin 9)	H21 (Pin 8)	43 kΩ (Realimentación del inversor U_{2C})
Capacitor C_4	G21 (Pin 8)	G25	10 nF (Derivador pasivo generador de picos bipolares)
Resistencia R_{16}	H25	Riel GND der. (fila 25)	470 Ω (Resistencia de carga del derivador pasivo)
seg_derivador	J25	**Cable a Protoboard 3**	**Cable de picos**: Lleva los pulsos bipolares hacia el diodo D_1
Diodo D_3	I25 (Ánodo)	G17 (Cátodo/Franja)	Schottky 1N5819 (Rectificador de picos positivos — Rama A)
Resistencia R_{17}	H17 (Pin 12)	Riel GND der. (fila 17)	100 Ω (Carga de cátodo de D_3 hacia masa)
Jumper Seguidor	G16 (Pin 13)	G15 (Pin 14)	Buffer unitario de precisión U_{2D} (Pin 13 a Pin 14)
Resistencia R_{21}	H15 (Pin 14)	I28	56 kΩ (Resistencia de salida del sumador Rama A)
Salida Rama A	J28	**Cable a Protoboard 3**	**Cable al Pin 5 de U_3**: Señal rectificada de la Rama A

Tabla 2: Tabla de conexionado detallado de Protoboard 2 (U_2).

6. Protoboard 3: Esquema Gráfico Literal (Chip U_3)

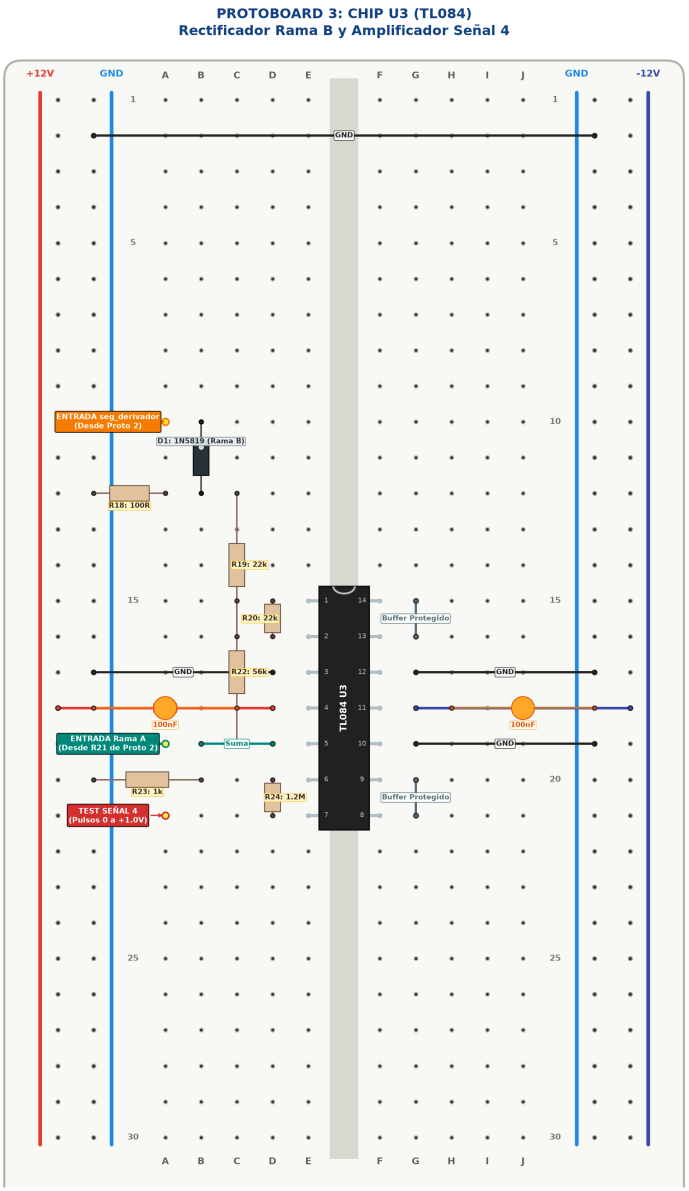


Figura 5: Diagrama gráfico de conexionado literal en Protoboard 3 (U_3).

6.1. Tabla de Coordenadas Físicas de Protoboard 3 (Chip U_3)

Elemento	Desde (Orificio)	Hasta (Orificio)	Función / Detalle en el Circuito
CI U_3 (TL084)	`E15` a `E21` (Pines 1–7)	`F21` a `F15` (Pines 8–14)	Cuádruple JFET DIP-14 sobre canal central (muesca arriba)
Jumper +12V	Riel +12V (izq, fila 18)	`D18` (Pin 4)	Alimentación positiva de U_3
Cap. Desacoplo	`C18` (Pin 4)	Riel GND (izq, fila 18)	Cerámico 100 nF (104) pegado a Pin 4
Jumper −12V	Riel −12V (der, fila 18)	`G18` (Pin 11)	Alimentación negativa de U_3
Cap. Desacoplo	`H18` (Pin 11)	Riel GND (der, fila 18)	Cerámico 100 nF (104) pegado a Pin 11
Puente de Masa	Riel GND izq. (fila 2)	Riel GND der. (fila 2)	Jumper negro grueso de equipotencialidad
Entrada seg_derivador	Desde Proto 2 (`J25`)	`A10`	Llegan los picos bipolares de derivación
Diodo D_1	`B10` (Cátodo/Franja)	`B12` (Ánodo)	Schottky 1N5819 (Conduce en picos negativos — Rama B)
Resistencia R_{18}	`A12`	Riel GND izq. (fila 12)	100 Ω (Resistencia de polarización de ánodo a masa)
Resistencia R_{19}	`C12`	`C16` (Pin 2)	22 kΩ (Entrada inversora del rectificador inversor U_{3A})
Jumper Pin 3	`D17` (Pin 3)	Riel GND izq. (fila 17)	Entrada no inversora de U_{3A} a masa (0 V)
Resistencia R_{20}	`D16` (Pin 2)	`D15` (Pin 1)	22 kΩ (Realimentación unitaria inversora de U_{3A})
Resistencia R_{22}	`C15` (Pin 1)	`C19` (Pin 5)	56 kΩ (Salida Rama B hacia el nodo común `rectificador`)
Entrada Rama A	Desde Proto 2 (`J28`)	`A19`	Llega la señal rectificada proveniente de R_{21}
Jumper Suma	`B19`	`D19` (Pin 5)	Une la Rama A con la Rama B en la entrada no inv. U_{3B}
Resistencia R_{23}	`B20` (Pin 6)	Riel GND izq. (fila 20)	1 kΩ (Resistencia de ganancia a masa del amplificador de salida)
Resistencia R_{24}	`D20` (Pin 6)	`D21` (Pin 7)	1,2 MΩ (Resistencia de realimentación del amplificador U_{3B})
SALIDA SEÑAL 4	`A21` (Pin 7)	**Punto de Test S4**	**Señal 4**: Tren de pulsos positivos de 0,0 V a 1,0 V
Terminación y Protección contra Oscilaciones de Operacionales Libres (Texas Instruments):			
Jumper Pin 10 a GND	`G19` (Pin 10)	Riel GND der. (fila 19)	Conecta entrada no inversora de U_{3C} a masa (0 V)
Jumper Buffer U_{3C}	`G21` (Pin 8)	`G20` (Pin 9)	Conecta salida a entrada inversora (Buffer unitario a 0 V)
Jumper Pin 12 a GND	`G17` (Pin 12)	Riel GND der. (fila 17)	Conecta entrada no inversora de U_{3D} a masa (0 V)
Jumper Buffer U_{3D}	`G15` (Pin 14)	`G16` (Pin 13)	Conecta salida a entrada inversora (Buffer unitario a 0 V)

Tabla 3: Tabla de conexionado detallado de Protoboard 3 (U_3).

7. Formas de Onda Esperadas y Puntos de Prueba (Osciloscopio)

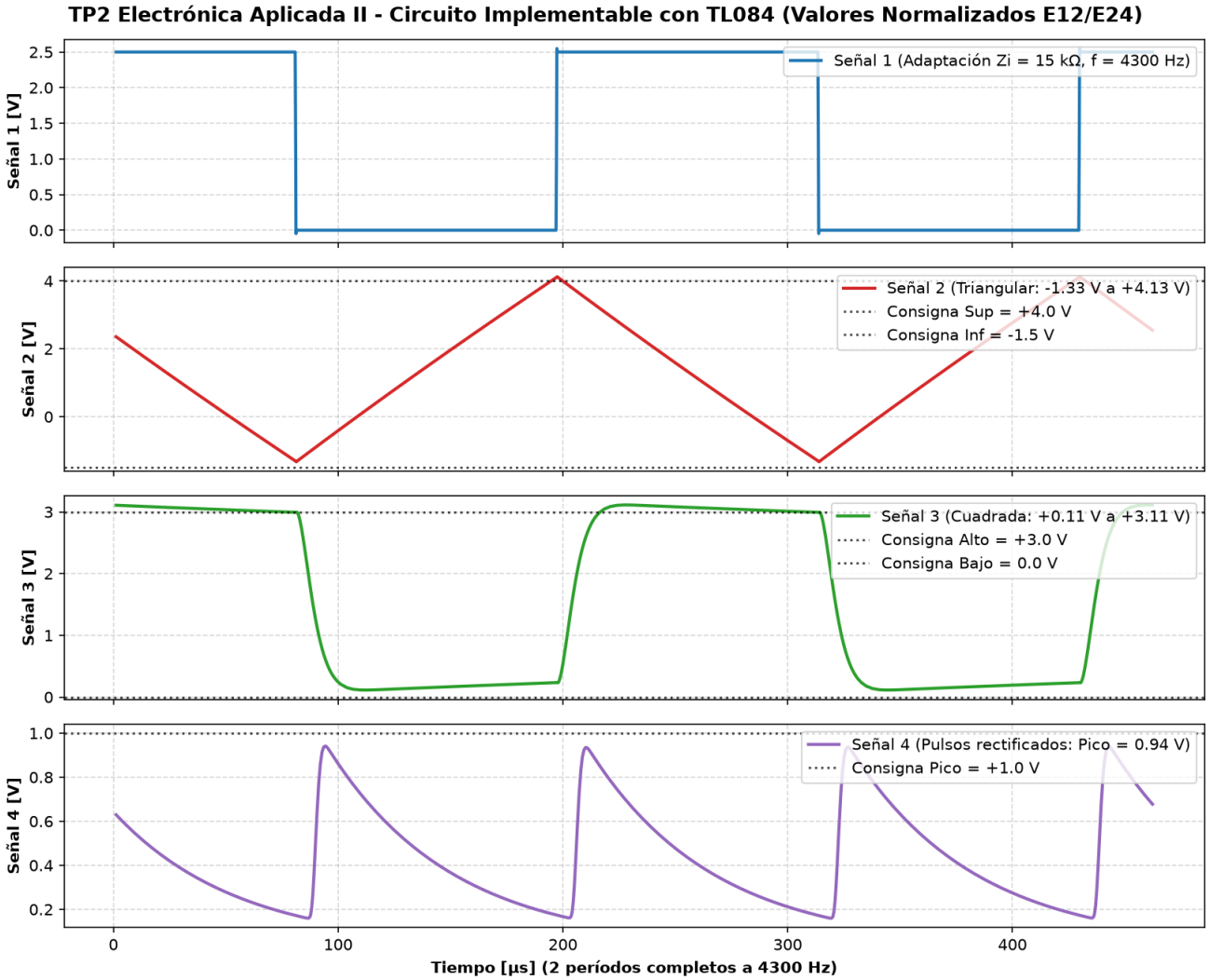


Figura 6: Verificación transitoria completa con el macromodelo del TL084 y componentes normalizados.

Señal / Punto de Test	**Ubicación Física**	V_{min}	V_{max}	V_{pp}	**Forma de Onda Esperada**
Señal 1 (Adaptacion_Zi)	Pin 1 (U_1) / `A15`	0,0 V	2,5 V	2,5 V	Cuadrada simétrica 4300 Hz ($Z_{in} = 15\,\text{k}\Omega$).
Nodo Offset	Pin 7 (U_1) / `A21`	−1,5 V	1,0 V	2,5 V	Cuadrada con nivel medio $\approx -0{,}25$ V.
Nodo Pre_int	Pin 8 (U_1) / `J21`	2,1 V	3,5 V	1,45 V	Triangular montada sobre continua.
Señal 2 (Triangular)	Pin 14 (U_1) / `J15`	$-1{,}3$ V $\approx -1{,}5$ V	4,1 V $\approx$ 4,0 V	5,5 V	Triangular centrada según consigna del TP.
Nodo Pre_der	Pin 1 (U_2) / `D15`	−3,0 V	3,0 V	6,0 V	Cuadrada simétrica libre de sobrepicos.
Señal 3 (Cuadrada)	Pin 7 (U_2) / `A21`	0,1 V $\approx$ 0,0 V	3,1 V $\approx$ 3,0 V	3,0 V	Cuadrada unipolar 0 V a 3 V.
Nodo seg_derivador	Fila 25 / `J25`	−0,65 V	0,65 V	1,3 V	Picos bipolares en cada flanco.
Señal 4 (Pulsos rectificados)	Pin 7 (U_3) / `A21`	0,15 V $\approx$ 0,0 V	0,95 V $\approx$ 1,0 V	0,8 V	Picos exponenciales unipolares positivos.

Tabla 4: Valores y puntos de prueba de verificación rápida en laboratorio.

8. Lista Consolidada de Materiales (BOM de Compras / Pañol)

Todas las resistencias son de 1/4 **W** (0.25 **W**) al ±1 % o ±5 %:

Componente	Cant.	Valor / Código	Designación en el Circuito
Circuitos Integrados	3	**TL084CN (DIP-14)**	U_1, U_2, U_3 (Operacionales cuádruples JFET)
Diodos Rápidos	2	**1N5819 o BAT48**	D_1, D_3 (Diodos Schottky para el rectificador)
Preset Multivueltas	1	50 **kΩ (W503)**	Ajuste fino de continua Señal 2 (en divisor V_{ref2})
Resistencias (1/4 **W**)	2	100 Ω	R_{17}, R_{18}
	1	470 Ω	R_{16}
	1	620 Ω (E24)	R_{15}
	3	1 kΩ	R_{23}, R_{32}, R_{36}
	1	2,7 kΩ (E24)	R_{35}
	1	4,7 kΩ	R_{10}
	1	5,6 kΩ	R_{34}
	1	6,8 kΩ	R_{31}
	2	10 kΩ	R_8, R_{14}
	1	15 kΩ	R_1 (Impedancia de entrada Z_i)
	2	22 kΩ	R_{19}, R_{20}
	1	22 kΩ o preset	R_{33} (Calibración Señal 2)
	1	43 kΩ (E24)	R_{13}
	3	56 kΩ	R_{12}, R_{21}, R_{22}
	1	62 kΩ (E24)	R_{11}
	11	100 kΩ	$R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_9, R_{25}, R_{28}, R_{30}$ (+ 2 para series)
	2	200 kΩ (E24)	R_{27}, R_{29} (o dos de 100 kΩ en serie)
	2	390 kΩ	R_7, R_{26} (o 360 kΩ + 20 kΩ en serie)
	1	1,2 MΩ	R_{24} (o 1 MΩ + 200 kΩ)
Capacitores Señal	1	56 pF (Cerámico)	C_3 (Compensación de sobrepico en derivador)
	1	1 nF (Cerámico / Poliéster)	C_2 (Derivador de entrada)
	2	10 nF (Poliéster / Cerámico)	C_1 (Integrador), C_4 (Diferenciador de pulsos)
Capacitores Desacoplo	6	100 nF (Cerámico 104)	Desacoplo local ±12 V en pines 4 y 11 de cada TL084
	2	10 µF/25 V (Electrolítico)	Filtrado bulk en rieles de entrada

Tabla 5: Lista consolidada de materiales requeridos para el armado.

9. Protocolo Seguro de Bring-Up y Calibración en Laboratorio

Checklist de Puesta en Marcha Progresiva (Paso a Paso)

1. **Inspección Visual y Medición en Frío (Sin Fuente Conectada)**:
   - Verificar con multímetro en modo resistencia entre el riel +12 V y GND ($R > 10\,\text{k}\Omega$), y entre −12 V y GND ($R > 10\,\text{k}\Omega$).
   - Confirmar visualmente que todos los integrados tienen la muesca apuntando hacia arriba (fila 15) y que ningún Pin 4 esté conectado a −12 V.
2. **Encendido con Límite de Corriente**:
   - Ajustar la fuente simétrica a ±12.0 V y regular el límite de corriente estricto en 80 mA . . . 100 mA.
   - Al encender, constatar que la corriente total consumida no supere los 30 mA. Si la fuente indica modo *Constant Current (C.C.)*, apagar de inmediato.
3. **Conexión del Generador**:
   - Configurar el canal del generador en **High-Z (Alta Impedancia)**, onda cuadrada a 4300 Hz, de 0,0 V a 2,5 V ($V_{pp} = 2{,}5\,\text{V}$, Offset +1.25 V).
   - Conectar en el punto `A17` de Protoboard 1 y verificar con osciloscopio en `A15` (Pin 1) que la señal llegue limpia antes de conectar las etapas siguientes.
4. **Calibración Fina de Señal 2**:
   - Colocar la punta del osciloscopio en el punto `J15` (Pin 14 de U_1) en acoplamiento **DC**.
   - Girar el tornillo del preset $W503$ hasta que la onda triangular toque exactamente −1,5 V en el piso y 4,0 V en la cresta.

Guía desarrollada para la cátedra de Electrónica Aplicada II — Universidad Tecnológica Nacional FRC.